Matemáticas
3.º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 3

Proporcionalidad y porcentajes

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Las tablas se pueden completar directamente en la ficha. Puedes usar la calculadora.

1 Porcentajes, fracciones y decimales

1. ★☆☆ Completa la tabla:

Porcentaje	Fracción irreducible	Decimal
$40\,\%$		
	$\frac{3}{4}$	
		$0{,}15$
$8\,\%$		
	$\frac{7}{20}$	
		$1{,}25$
$2{,}5\,\%$		

2. ★☆☆ Expresa como porcentaje:

a) $0{,}32$ **b)** $0{,}07$ **c)** $1{,}5$ **d)** $\frac{3}{5}$ **e)** $\frac{9}{25}$ **f)** $\frac{1}{8}$

3. ★★☆ Escribe como fracción irreducible:

a) $12\,\%$ **b)** $65\,\%$ **c)** $0{,}8\,\%$ **d)** $12{,}5\,\%$ **e)** $140\,\%$ **f)** $0{,}25\,\%$

4. ★★☆ Ordena de menor a mayor:

$$\frac{2}{5} \qquad 0{,}38 \qquad 41\,\% \qquad \frac{7}{16} \qquad 0{,}\overline{4}$$

5. ★★★ En el grupo A han aprobado 18 de los 24 alumnos; en el B, 21 de 30, y en el C, 16 de 20. ¿Qué porcentaje de aprobados tiene cada grupo? Ordena los grupos de mejor a peor resultado.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Cálculo de porcentajes

6. ★☆☆ Calcula:

a) El $20\,\%$ de 150 **b)** El $75\,\%$ de 64 **c)** El $5\,\%$ de 360

d) El $12\,\%$ de 250 **e)** El $150\,\%$ de 40 **f)** El $0{,}5\,\%$ de $2\,000$

7. ★☆☆ Calcula mentalmente:

a) El $10\,\%$ de 470 **b)** El $50\,\%$ de 86 **c)** El $25\,\%$ de 120

d) El $1\,\%$ de $3\,500$ **e)** El $20\,\%$ de 45 **f)** El $15\,\%$ de 80

8. ★★☆ En un instituto de 850 alumnos, el $46\,\%$ son chicas. ¿Cuántas chicas y cuántos chicos hay?

9. ★★☆ Un jersey de 45 € tiene un descuento del $30\,\%$. ¿Cuántos euros nos descuentan? ¿Cuánto pagamos?

10. ★★☆ Se ha preguntado a $1\,200$ personas por su deporte preferido: el $35\,\%$ ha elegido el fútbol, el $28\,\%$ el baloncesto, el $15\,\%$ el tenis y el resto, otros deportes. ¿Cuántas personas han elegido cada opción?

11. ★★★ Una empresa tiene un presupuesto de $2\,500$ €. Gasta el $40\,\%$ en ordenadores y el $30\,\%$ de lo que le queda en programas. El resto se dedica a formación. ¿Cuántos euros se destinan a cada cosa? ¿Qué porcentaje del presupuesto total es la formación?

12. ★★★ Calcula el $20\,\%$ del $30\,\%$ de 500. ¿Es lo mismo que el $30\,\%$ del $20\,\%$ de 500? ¿A qué porcentaje único de 500 equivale?

3 Tanto por ciento que representa un número respecto a otro

13. ★☆☆ ¿Qué porcentaje representa:

a) 12 respecto a 48? **b)** 36 respecto a 120? **c)** 9 respecto a 12?

d) 45 respecto a 30? **e)** 3 respecto a 200? **f)** 7 respecto a 35?

14. ★☆☆ En una clase de 25 alumnos han aprobado 21. ¿Qué porcentaje ha aprobado? ¿Y cuál ha suspendido?

15. ★★☆ Calcula el número en cada caso:

a) El $15\,\%$ de un número es 27. **b)** El $40\,\%$ de un número es 18.

c) El $120\,\%$ de un número es 54. **d)** El $2{,}5\,\%$ de un número es 5.

16. ★★☆ Un jugador ha marcado 18 de los 24 penaltis que ha lanzado y otro, 22 de 30. ¿Quién tiene mejor porcentaje de acierto?

17. ★★☆ Para reservar un viaje pagamos una entrada de 36 €, que es el $12\,\%$ del precio total. ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuánto nos queda por pagar?

18. ★★★ Un embalse tiene una capacidad de 450 hm^3 y ahora contiene 162 hm^3.

a) ¿A qué porcentaje de su capacidad está?

b) Después de unas lluvias llega al $40\,\%$. ¿Cuántos hm^3 de agua ha ganado?

19. ★★★ En una ciudad, $\frac{3}{8}$ de la población son menores de 30 años y, de estos, el $40\,\%$ estudia. ¿Qué porcentaje de la población total son estudiantes menores de 30 años?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Aumentos y disminuciones porcentuales

20. ★☆☆ Completa la tabla:

Cantidad inicial	Variación	Índice de variación	Cantidad final
200	aumento del 15 %		
80	disminución del 25 %		
1 200	aumento del 3 %		
500		0,94	
64			80

21. ★☆☆ ¿Qué aumento o disminución porcentual indica cada índice de variación?

a) 1,12 **b)** 0,85 **c)** 1,03 **d)** 0,6 **e)** 2,5 **f)** 0,995

22. ★★☆ Un ordenador cuesta 640 € sin IVA. ¿Cuál es el precio final si el IVA es del 21 %?

23. ★★☆ El alquiler de un piso es de 750 € al mes y sube un 3,2 %. ¿Cuál es el nuevo alquiler?

24. ★★☆ La población de un pueblo ha pasado de 12 500 a 11 750 habitantes. ¿Qué porcentaje ha variado?

25. ★★★ Una tienda sube todos los precios un 10 % y otra los rebaja todos un 10 %. Una misma chaqueta costaba 90 € en la primera tienda y 110 € en la segunda. ¿En cuál es más barata ahora?

26. ★★★ Un abono al gimnasio cuesta 45 € al mes. Si se paga el año entero de una vez, se hace un descuento del 15 % sobre el precio de los 12 meses. ¿Cuánto se paga con el abono anual? ¿Cuánto se ahorra?

5 Cálculo de la cantidad inicial

27. ★☆☆ Calcula la cantidad inicial:

a) Después de aumentar un 20 % vale 84.
b) Después de disminuir un 30 % vale 56.
c) Después de aumentar un 5 % vale 420.
d) Después de disminuir un 12 % vale 220.

28. ★☆☆ Con el 21 % de IVA incluido, unos auriculares cuestan 181,50 €. ¿Cuál es el precio sin IVA?

29. ★★☆ Rebajada un 35 %, una bicicleta cuesta 520 €. ¿Cuál era el precio original? ¿Cuánto nos ahorramos?

30. ★★☆ Después de una subida del 3 %, una trabajadora cobra 1 802,50 €. ¿Cuál era su sueldo antes de la subida?

31. ★★☆ Un coche de ocasión se vende por 9 600 €, que es un 40 % menos de lo que valía nuevo. ¿Cuánto valía nuevo?

32. ★★★ Una factura de 96,80 € incluye el 21 % de IVA. Luis dice: «El IVA que hemos pagado es el 21 % de 96,80, es decir, 20,33 €».

a) Calcula el importe sin IVA y el IVA que se ha pagado realmente.
b) Explica cuál es el error de Luis.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. ★★★ Un depósito de $4\,000$ L de capacidad ha perdido el $8\,\%$ del agua que tenía y ahora contiene $3\,450$ L. ¿Cuántos litros tenía antes de la pérdida? ¿A qué porcentaje de su capacidad estaba?

6 Variaciones porcentuales encadenadas

34. ★☆☆ Calcula el índice de variación total y el porcentaje de variación global:

a) Un aumento del $10\,\%$ y después uno del $20\,\%$.

b) Una disminución del $10\,\%$ y después una del $20\,\%$.

c) Un aumento del $50\,\%$ y después una disminución del $50\,\%$.

d) Un aumento del $25\,\%$ y después una disminución del $20\,\%$.

35. ★☆☆ Un precio de 300 € sube un $5\,\%$ y, más tarde, un $8\,\%$. ¿Cuál es el precio final?

36. ★★☆ Un artículo de 120 € está rebajado un $30\,\%$ y en la caja nos hacen un $10\,\%$ de descuento adicional. ¿Cuánto pagamos? ¿Cuál es el descuento total que nos han hecho?

37. ★★☆ El precio de la gasolina sube un $4\,\%$, después baja un $6\,\%$ y, finalmente, sube un $2\,\%$. ¿Ha subido o ha bajado en total? ¿Qué porcentaje?

38. ★★☆ Invertimos $5\,000$ € en bolsa. El primer año ganan un $12\,\%$ y el segundo pierden un $15\,\%$. ¿Cuánto dinero tenemos al final? ¿Hemos ganado o perdido? ¿Qué porcentaje?

39. ★★★ Un precio sube un $30\,\%$. ¿Qué porcentaje tiene que bajar para volver al precio inicial?

40. ★★★ Un precio sube un $20\,\%$ y después baja un cierto porcentaje. El resultado es el mismo que si hubiera bajado directamente un $4\,\%$. ¿Qué porcentaje ha bajado la segunda vez?

7 Interés compuesto

41. ★☆☆ Depositamos $3\,000$ € al $4\,\%$ de interés compuesto anual durante 2 años. ¿Qué capital tendremos? ¿Cuántos intereses habremos ganado?

42. ★☆☆ Completa la tabla de un capital de $1\,000$ € al $5\,\%$ de interés compuesto anual:

Año	Capital al inicio	Intereses del año	Capital al final
1	$1\,000$		
2			
3			

43. ★★☆ Calcula el capital final que se obtiene al invertir $8\,000$ € al $2{,}5\,\%$ de interés compuesto durante 5 años. ¿Cuántos intereses se obtendrían con interés simple?

44. ★★☆ ¿Qué capital tenemos que depositar al $3\,\%$ de interés compuesto anual para tener $10\,927{,}27$ € dentro de 3 años?

45. ★★☆ Depositamos $12\,000$ € al $3\,\%$ anual con abono mensual de los intereses durante 2 años. ¿Qué capital tendremos?

46. ★★★ ¿Cuántos años tienen que pasar para que $5\,000$ € al $4\,\%$ de interés compuesto anual superen los $6\,000$ €?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

47. ★★★ Queremos invertir $10\,000$ € durante 4 años. El banco A nos ofrece un $3{,}5\,\%$ anual con abono anual y el banco B, un $3{,}4\,\%$ anual con abono mensual. ¿Qué oferta es mejor? ¿Qué diferencia hay?

8 Repartos proporcionales

48. ★☆☆ Reparte 720 de manera directamente proporcional a 3, 4 y 5.

49. ★☆☆ Tres hermanos han trabajado 10, 15 y 20 horas en un negocio familiar y se reparten $1\,800$ € proporcionalmente a las horas trabajadas. ¿Cuánto recibe cada uno?

50. ★★☆ Reparte $1\,080$ de manera inversamente proporcional a 3, 4 y 6.

51. ★★☆ Un abuelo deja $9\,000$ € a sus tres nietos para que se los repartan de manera inversamente proporcional a sus edades: 6, 9 y 18 años. ¿Cuánto recibe cada uno?

52. ★★☆ Tres socios han invertido $15\,000$ €, $20\,000$ € y $25\,000$ € en una empresa. Si los beneficios han sido de $9\,600$ €, ¿cuánto le corresponde a cada uno?

53. ★★★ Tres socios invierten en un negocio: A pone $6\,000$ € durante 8 meses; B, $4\,000$ € durante 12 meses, y C, $10\,000$ € durante 3 meses. ¿Cómo se tienen que repartir unos beneficios de $8\,400$ €?

54. ★★★ Una prima de $4\,500$ € se reparte entre dos trabajadores de manera directamente proporcional a las horas extra que han hecho (30 y 40) e inversamente proporcional a las faltas que han tenido (3 y 2). ¿Cuánto recibe cada uno?

55. ★★★ Un premio se reparte de manera directamente proporcional a 2, 3 y 5. Si el tercero recibe 450 € más que el primero, ¿de cuánto es el premio? ¿Cuánto recibe cada uno?

9 Problemas de mezclas

56. ★☆☆ Se mezclan 5 kg de café de 6 €/kg con 3 kg de café de 10 €/kg. ¿A qué precio sale el kilo de mezcla?

57. ★☆☆ Se mezclan 12 L de vino de $2{,}50$ €/L con 8 L de vino de 4 €/L. ¿Cuál es el precio del litro de mezcla?

58. ★★☆ ¿Cuántos kilos de café de 9 €/kg se tienen que mezclar con 20 kg de café de 6 €/kg para obtener una mezcla de 7 €/kg?

59. ★★☆ Se mezclan 3 L de un zumo con un $60\,\%$ de fruta y 2 L de una bebida con un $20\,\%$ de fruta. ¿Qué porcentaje de fruta tiene la mezcla?

60. ★★☆ Un comerciante mezcla 30 kg de arroz de $1{,}80$ €/kg con 20 kg de arroz de $2{,}40$ €/kg. ¿A qué precio tiene que vender el kilo de mezcla para ganar un $25\,\%$?

61. ★★★ Se funden 40 g de oro de ley $0{,}750$ con 10 g de oro puro. ¿Cuál es la ley de la aleación obtenida? ¿Cuántos quilates tiene?

62. ★★★ ¿Cuántos gramos de oro puro se tienen que añadir a 60 g de oro de 18 quilates para obtener oro de 20 quilates?

63. ★★★ Tenemos 15 L de alcohol al $70\,\%$. ¿Cuánta agua hay que añadir para que quede al $40\,\%$?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Problemas de movimientos

64. ★☆☆ Expresa 54 km/h en m/s y 25 m/s en km/h.

65. ★☆☆ Un tren circula a 120 km/h.

a) ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 330 km? Exprésalo en horas y minutos.

b) ¿Qué distancia recorre en 1 h 20 min?

66. ★★☆ Dos ciudades están a 360 km. A las $9{:}00$ sale un coche de cada ciudad, el uno hacia el otro, a 70 km/h y a 90 km/h. ¿A qué hora se encuentran? ¿A qué distancia de la ciudad del primer coche?

67. ★★☆ Un peatón sale a 5 km/h. Dos horas más tarde, sale del mismo lugar y por el mismo camino un ciclista a 15 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarlo? ¿A qué distancia del punto de partida?

68. ★★☆ Dos ciclistas salen a la vez del mismo punto en sentidos contrarios, a 18 km/h y a 22 km/h. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que estén a 100 km el uno del otro?

69. ★★★ Las ciudades A y B están a 500 km. A las $7{:}30$ sale un camión de A hacia B a 80 km/h y a las $9{:}00$ sale un coche de B hacia A a 110 km/h. ¿A qué hora se cruzan? ¿A qué distancia de A?

70. ★★★ Un tren de mercancías sale de una estación a 60 km/h. Una hora y media más tarde, sale de la misma estación, por una vía paralela y en el mismo sentido, un tren rápido a 150 km/h. ¿Cuánto tarda el rápido en alcanzar al de mercancías? ¿A cuántos kilómetros de la estación?

71. ★★★ Dos atletas salen a la vez y en el mismo sentido en una pista de 400 m, a 6 m/s y a 5 m/s. ¿Cuánto tiempo tarda la más rápida en doblar a la otra? ¿Cuántas vueltas ha dado cada una en ese tiempo?

11 Proporcionalidad compuesta

72. ★☆☆ Indica si cada pareja de magnitudes es directamente proporcional, inversamente proporcional o no proporcional:

a) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en hacer un trayecto.

b) Los kilos de fruta que compramos y el precio que pagamos.

c) La edad de una persona y su altura.

d) El número de obreros y los días que tardan en hacer una obra.

e) El lado de un cuadrado y su área.

f) El número de grifos abiertos y los litros que vierten en una hora.

73. ★☆☆ Resuelve:

a) Si 4 entradas de cine cuestan 26 €, ¿cuánto cuestan 7 entradas?

b) 8 operarios hacen un trabajo en 15 días. ¿Cuántos días tardarían 12 operarios?

74. ★★☆ 6 grifos abiertos durante 4 horas vierten $3\,600$ L de agua. ¿Cuántos litros verterán 9 grifos abiertos durante 5 horas?

75. ★★☆ 10 vacas comen $1\,800$ kg de forraje en 12 días. ¿Cuánto forraje comerán 15 vacas en 20 días?

76. ★★☆ 5 obreros, trabajando 8 horas diarias, hacen una obra en 18 días. ¿Cuántos días tardarían 6 obreros trabajando 10 horas diarias?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

77. ★★★ 12 impresoras, funcionando 6 horas diarias, imprimen $54\,000$ hojas en 5 días. ¿Cuántos días necesitarán 10 impresoras, funcionando 8 horas diarias, para imprimir $72\,000$ hojas?

78. ★★★ Con 120 kg de pienso se alimentan 30 gallinas durante 20 días. ¿Cuántas gallinas se pueden alimentar durante 25 días con 90 kg de pienso?

79. ★★★ 8 obreros, trabajando 9 horas diarias, construyen 120 m de muro en 15 días. ¿Cuántos días tardarán 10 obreros, trabajando 6 horas diarias, en construir 200 m de muro?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)